الصيانة التنبؤية (Predictive Maintenance - PdM) هي فلسفة صيانة متطورة تعتمد على مراقبة الحالة الفورية للمعدات أثناء تشغيلها، بهدف التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها الفعلي بدلاً من الانتظار حتى تعطل الآلة أو صيانتها بناءً على جدول زمني أعمى، تستخدم هذه الفلسفة **البيانات المستمرة والمستشعرات** (مثل تحليل الاهتزازات، التصوير الحراري، وتحليل الزيوت) لتحديد اللحظة المثالية للتدخل، مما يمنع التوقف غير المخطط له ويوفر التكاليف الزائدة.

مقارنة الصيانة التنبؤية بالأنواع الأخرى

لتوضيح الفرق بين فلسفة الصيانة التنبؤية والأنواع التقليدية، يمكن تقسيم استراتيجيات الصيانة إلى أربعة أنواع رئيسية:

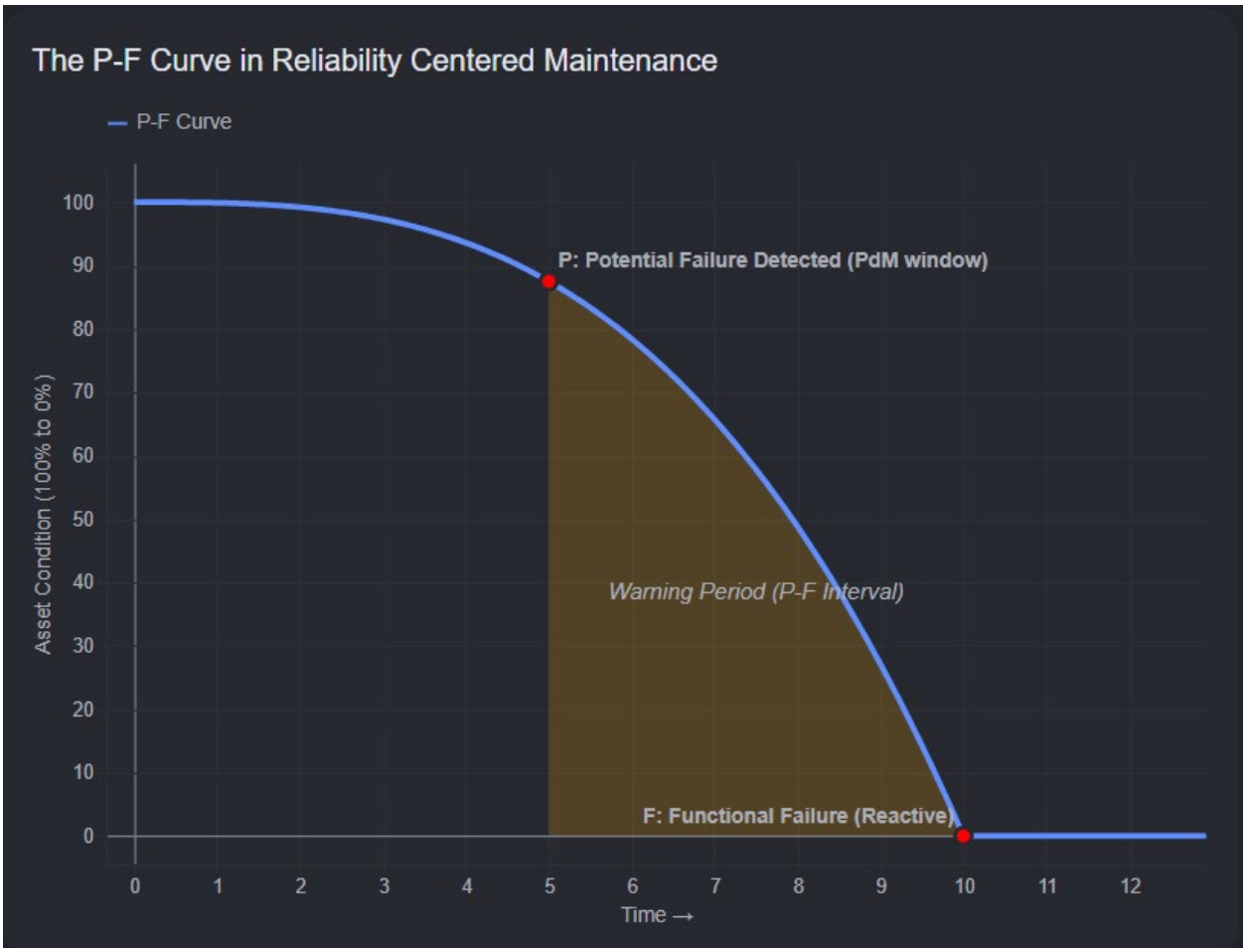
وجه المقارنة	الصيانة التصحيحية (الاضطرارية) `Reactive / Corrective`	الصيانة الوقائية (الجدولية) `Preventive / Scheduled`	الصيانة التنبؤية (الحالية) `Predictive (PdM)`	الصيانة التوجيهية (الذكية) `Prescriptive (RxM)`
المفهوم الأساسي	اتركها تعمل حتى "تنكسر"	"صيانتها دورياً لحمايتها"	راقب مؤشراتها "وأصلحها قبل العطل"	حلل بياناتها ودع الذكاء "الاصطناعي يحدد الحل"
التوقيت	بعد حدوث العطل مباشرة.	بناءً على وقت محدد أو ساعات عمل معينة.	بناءً على **حالة المعدة الفعلية** والتنبؤ العلمي.	بناءً على تحليل التنبؤ + تقديم خيارات الحل المثلى.
التكلفة المبدئية	منخفضة جداً (لا توجد مستشعرات).	متوسطة (تكلفة العمالة وقطع الغيار الدورية).	تتطلب أجهزة)**عالية** قياس ومستشعرات).	عالية جداً (أنظمة برمجية معقدة وذكاء اصطناعي).
الهدر في القطع	معدوم (تُستبدل التالفة فقط).	مرتفع (قد تُستبدل قطع لا تزال صالحة).	تُستبدل)**منخفض جداً** القطع في نهاية عمرها الفعلي).	منخفض جداً ومحسّن برمجياً.
أثر التوقف	كارثي ومفاجئ لخطوط الإنتاج.	مخطط له، ولكن قد يكون متكرراً وزائداً عن الحاجة.	**مخطط له بدقة متناهية** ولأقصر فترة ممكنة.	مخطط له مع تحسين آلية التشغيل لتفادي التكرار.

منحنى (P-F) كيف تعمل الصيانة التنبؤية بيانيًا؟

تعتمد الصيانة التنبؤية علميًا على ما يسمى بـ **منحنى P-F (Potential to Functional Failure)**.

-
- **النقطة (P):** هي نقطة بداية ظهور الفشل المحتمل (مثل ارتفاع طفيف غير محسوس في الحرارة أو الاهتزاز)، وهنا تتدخل مستشعرات الصيانة التنبؤية لالتقاط الإشارة.
- **النقطة (F):** هي نقطة الفشل الوظيفي التام (انهيار الآلة)، وتتدخل عندها الصيانة التصحيحية.
-

لمنح المهندسين الوقت الكافي للتخطيط للصيانة دون إيقاف الإنتاج فجأة. الهدف من الصيانة التنبؤية هو توسيع الفاصل الزمني بين (P) و (F).



الفلسفة الكامنة وراء الصيانة التنبؤية

1. **الإنصات إلى الآلة:** تعتبر الآلات كائنات حية تُصدر "أعراضاً المرضية" قبل الموت التام. الصيانة التنبؤية هي أدوات الطبيب (المستشعرات) التي تستمع لضربات قلب الآلة.
2. **الاعتماد على البيانات لا التخمين:** الصيانة الوقائية التقليدية تفترض أن كل القطع تتلف بعد 1000 ساعة مثلاً، بينما الصيانة التنبؤية تدرك أن ظروف التشغيل تختلف، لذا تعتمد على واقع البيانات الفعلي.
3. **تحسين العائد على الأصول (ROA):** تضمن تشغيل المعدات بأقصى كفاءة ممكنة لأطول فترة ممكنة، مما يقلل من النفقات التشغيلية المصاحبة للصيانات غير الضرورية

المحرك الحثي ثلاثي الأطوار (**Three-Phase Induction Motor**)

أعطال ميكانيكية :هو عصب الصناعة الحديثة؛ ونظراً لظروف تشغيله الشاقة، يتعرض لأعطال مفرطة تُقسم أساساً إلى شقين (تتركز في الملفات)(تتركز في المحامل) و**أعطال كهربائية**.

الصيانة التنبؤية (PdM) فيما يلي شرح مفصل لأشهر هذه الأعطال، أسبابها، وكيف تكشفها قبل حدوث الكارثة:

أولاً: أشهر الأعطال الميكانيكية (المحامل / Bearings)

تمثل أعطال المحامل (الرولمان بلي) أكثر من **40% إلى 50%** من إجمالي أعطال المحركات الكهربائية. المحامل هي الأجزاء التي تحمل عمود الدوران (Rotor) وتسمح له بالحركة السلسة.

1. أسباب تلف المحامل:

- **التزييت الخاطئ (Bad Lubrication):** إما بنقص الشحم (زيادة الاحتكاك والحرارة) أو الإفراط في التشحيم (يمنع تبديد الحرارة ويسبب تلف الأختام).
- **عدم المحاذاة (Misalignment):** عدم استواء عمود المحرك بدقة مع عمود الآلة المدفوعة (مضخة، مروحة)، مما يولد أحمالاً محورية ونصف قطرية زائدة على المحمل.
- **التحميل الزائد (Overload):** تشغيل المحرك بما يتجاوز قدرته الميكانيكية المقررة.
- **التيارات المحملية (Bearing Currents):** تسرب تيارات كهربائية عبر عمود الدوران إلى المحمل (شائع عند استخدام مغيرات السرعة VFD)، مما يسبب ظاهرة "التنقير الكهربائي" (Fluting).

2. كيف تكشفها الصيانة التنبؤية (PdM)؟

- **تحليل الاهتزازات (Vibration Analysis):** الأدوات التنبؤية تلتقط الترددات العالية الناتجة عن خشونة المجاري الداخلية أو الخارجية للمحمل في مراحلها المبكرة جداً (قبل سماع أي صوت بشري).
- **التصوير الحراري (Thermography):** رصد ارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة غطاء المحمل نتيجة الاحتكاك الزائد.

ثانياً: أشهر الأعطال الكهربائية (احتراق الملفات / Stator Windings)

تحدث الأعطال الكهربائية في ملفات العضو الثابت (Stator) نتيجة انهيار العزل الكهربائي المحيط بالأسلاك النحاسية، مما يؤدي إلى تدفق تيارات قصر (Short Circuit) ضخمة تحرق الملفات.

1. أنماط وأسباب احتراق الملفات:

- **احتراق طور واحد كامل (Single Phasing / Phase Loss):**
  - *السبب:* سقوط أحد الأطوار الثلاثة المغذية للمحرك (بسبب انقطاع فيوز أو تلف تلامسات الكونتاكتور). يستمر المحرك بالعمل على طورين فقط، فيرتفع التيار فيهما بشكل جنوني حتى تحترق ملفات الطورين تماماً، بينما يظل الطور المفقود سليماً ظاهرياً.
- **قصر بين اللفات (Turn-to-Turn Short):**
  - *السبب:* انهيار العزل الموضعي بين سلكين داخل نفس الملف نتيجة الحرارة الزائدة أو عيوب التصنيع. يظهر على شكل بقعة متفحمة صغيرة في جزء محدد من الملفات.

- **قصر بين الأطوار (Phase-to-Phase Short):**
  - *السبب:* انهيار العزل في نقاط تداخل ملفات طور مع طور آخر داخل المجاري، مما يسبب قفزة كهربائية مباشرة بينهما.
- **الحمل الزائد الحراري (Thermal Overload):**
  - *السبب:* تشغيل المحرك ميكانيكياً فوق طاقته، أو تكرار البدء والتوقف (Start/Stop) في فترات قصيرة، أو انسداد فتحات التهوية. النتيجة هي **احتراق وتفحم كافة الملفات بالكامل** بشكل متساوٍ وتغير لون العازل الورقي إلى الأسود.

2. كيف تكشفها الصيانة التنبؤية (PdM)؟

- **تحليل تيار المحرك (MCSA - Motor Current Signature Analysis):** اختبار تنبؤي يتم والمحرك يعمل؛ حيث يحلل شكل موجة التيار الكهربائي المسحوب، ويكشف أي عدم اتزان في الأطوار أو بوادر قصر في الملفات.
- **قياس مقاومة العزل (Megger / Surge Testing):** اختبارات دورية (تنبؤية/وقائية) تتم أثناء توقف المحرك لقياس مدى تدهور عازل الملفات بمرور الوقت وتوقع لحظة انهياره.

ملخص مقارن لآلية الكشف التنبؤي

العطل	الطريقة التنبؤية المثلى	مؤشر الخطر المبكر
تآكل المحامل (Bearings)	تحليل الاهتزازات (Vibration)	ظهور ترددات عيب المحمل (BPFO / BPFI).
الحمل الميكانيكي الزائد	التصوير الحراري (Infrared)	ارتفاع حرارة جسم المحرك بالكامل بشكل متماثل.
بداية انهيار ملفات (Turn-to-Turn)	تحليل التيار (MCSA)	ظهور قمم ترددية غير متزنة في طيف التيار الكهربائي.
ضعف العزل العام	فحص العزل (Megger / PI)	انخفاض قيمة المقاومة بالميجا أوم (MΩ) مقارنة بالقراءات السابقة.

2. دراسة الجدوى وحساب التكاليف (Feasibility Study & Cost Analysis) 💰

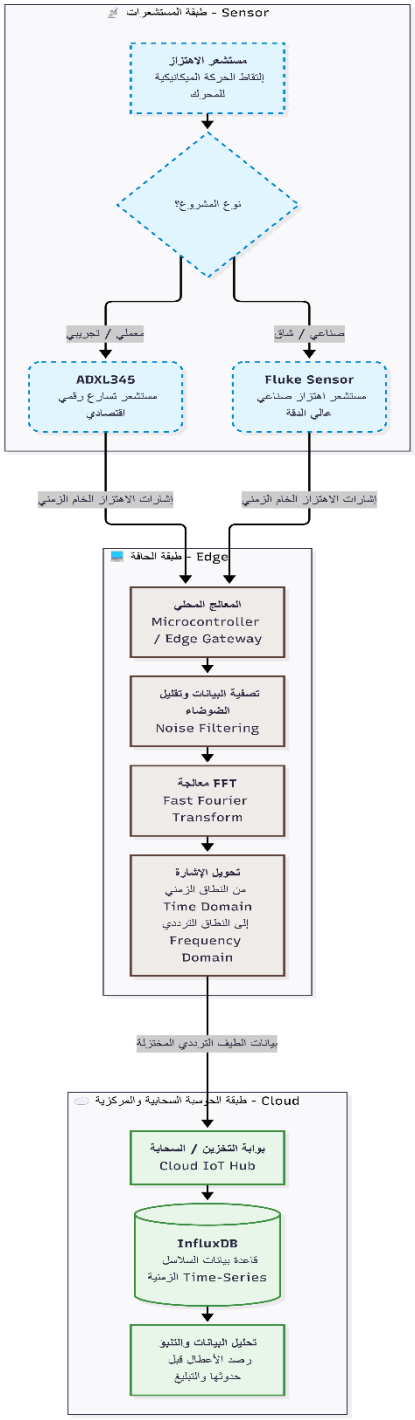
في هذا القسم الأكاديمي، يجب أن تطبق معادلة **العائد على الاستثمار (ROI)**. قسّم التكاليف إلى:

- **التكاليف الرأسمالية (CAPEX):**
  - شراء المستشعرات (مستشعرات اهتزاز Accelerometers، مستشعرات حرارة IR).
  - أجهزة جمع البيانات (Data Acquisition Systems - DAQ) مثل متحكمات Arduino أو Raspberry Pi أو أجهزة صناعية من NI.
  - تكلفة الاشتراكات السحابية (AWS IoT أو Azure) إذا تم استخدامها.
- **التكاليف التشغيلية (OPEX):**
  - تكلفة تدريب المهندسين/العمال.

- مصاريف صيانة منظومة التنبؤ نفسها.
- **حساب الخسائر المحتملة (Cost of Downtime):** حساب كم يكلف توقف المحرك لمدة ساعة واحدة في مصنع افتراضي، ومقارنتها بتكلفة بناء النظام لإثبات جدوى المشروع اقتصادياً.

3. التصميم والهندسة المعمارية للنظام (System Architecture)

رسم مخطط تدفقي (Flowchart) يوضح رحلة البيانات:



شرح رحلة البيانات داخل المخطط التدفيقي:

1. **طبقة المستشعرات (Sensor Layer):** تبدأ الرحلة من جسم المحرك الحثي، حيث يقوم المستشعر برصد الاهتزازات الميكانيكية بدقة. في المشاريع التعليمية أو المعملية الصغيرة يُستعمل ADXL345 مستشعر مثل ، بينما في البيئات الصناعية (\(I^{2}C\)/\(SPI\)) عبر بروتوكولات بسيطة Fluke القاسية تُستخدم مستشعرات التي تتحمل درجات الحرارة والتشويش العالي.

2. **طبقة الحافة (Edge Computing):** بدلاً من إرسال آلاف القراءات الخام ثانيةً بثانية إلى السحابة (مما يستهلك شبكة الإنترنت بشكل ضخم)، يقوم المعالج المحلي (Edge) بتصفية الضوضاء أولاً بتحويل الإشارة المعقدة من النطاق الزمني إلى نطاق التردد لمعرفة التردد الدقيق لعيب المحامل الرياضية (Noise Filtering)، ثم يطبق خوارزمية FFT.

3. **طبقة الحوسبة السحابية (Cloud Processing):** تصل البيانات إلى السحابة جاهزة ومختصرة، حيث تُخزن فوراً في قاعدة بيانات InfluxDB؛ وهي قاعدة بيانات متخصصة جداً في التعامل مع البيانات المرتبطة بالوقت (Time-Series Data)، مما يتيح للأنظمة فحص المنحنى التاريخي للاهتزاز وإصدار تنبيهات الصيانة التنبؤية بدقة قبل انهيار المحرك.

🕸️ 1. المعمارية التقنية للنظام (System Architecture)

تتكون البنية التحتية لنظام الصيانة التنبؤية للمحرك من 4 طبقات متسلسلة:

```
[المحرك الصناعي]
      |
      ▼
[طبقة المستشعرات: مستشعرات الاهتزاز والحرارة]
      |
      ▼
[عبر المتحكم FFT تصفية الإشارات وتحويل Edge: معالجة الحافة]
      |
      ▼
[AI خادم محلي / سحابة: قاعدة بيانات زمنية خاضعة لخوارزميات الـ]
      |
      ▼
[لإرسال التنبيهات Dashboard واجهة المستخدم: لوحة تحكم]
```

---

2. طبقة المستشعرات واختيار المكونات (Sensor Selection) ⚡

والتحميل الزائد لأنها تشكل أكثر من 60% من أعطال **(Bearings)** للدراسة الأكاديمية، سنركز على مراقبة **أعطال المحامل** المحركات الحثية (Induction Motors).

- **مستشعر الاهتزاز (Vibration Sensor):**
  - *الخيار الأكاديمي/المعملي:* **ADXL345** أو **MPU6050** (مستشعرات تسارع ثلاثية المحاور رخيصة الثمن وتتصل عبر I2C/SPI).
  - *الخيار الصناعي (لذكره في التقرير):* المستشعرات الكهرضغطية (Piezoelectric Accelerometers) التي تتحمل البيئات القاسية وترددات عالية تصل إلى 10 كيلو هرتز مثل **Fluke 805**.
- **مستشعر درجة الحرارة (Temperature Sensor):**
  - *الخيار المعملي:* **DS18B20** (رقمي محكم ضد الماء يُثبت على هيكل المحرك) أو **LM35** (تماثلي الخارجي).
- **مستشعر التيار (Current Sensor):**
  - *الخيار المعتمد:* **SCT-013** (Non-invasive) أو **ACS712** لقياس التيار المتردد للكشف عن عدم اتزان الطور الكهربائي أو احتراق الملفات.
- **لوحة جمع البيانات (DAQ / Microcontroller):**
  - **Raspberry Pi 4 / 5** (يفضل استخدامه بدلاً من Arduino لأن لديه قدرة معالجة كافية لتشغيل خوارزميات معالجة الإشارات البرمجية محلياً).

---

3. معالجة الإشارات الميكانيكية (Signal Processing) 📊

إشارات الاهتزاز الخام (Raw Data) القادمة من المستشعر تكون عبارة عن موجات معقدة مليئة بالضوضاء في النطاق الزمني (Time Domain). في تقريرك، يجب شرح عملية التحويل التالية:

- **تحويل فوريير السريع (Fast Fourier Transform - FFT):** نقوم برمجياً (باستخدام مكتبة `scipy.fft` في بايثون) بتحويل الإشارة من النطاق الزمني إلى **النطاق الترددي (Frequency Domain)**.
- **الهدف الأكاديمي: تردد محدد** يظهر عند كل عطل في المحرك (تآكل المحمل، عدم المحاذاة، اختلال التوازن) يسمح للذكاء الاصطناعي برصد هذا التردد بدقة وسط الضوضاء. تحويل FFT **(Fault Signature Frequency)**.

---

4. خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات (AI & ML Models) 🤖

ينقسم العمل البرمجي في المشروع إلى مرحلتين رئيسيتين:

أ. كشف الشذوذ عن الحالة الطبيعية (Anomaly Detection)

- **الخوارزمية المقترحة: Isolation Forest** أو **One-Class SVM**.
- **آلية العمل:** يتم تدريب النموذج فقط على بيانات المحرك وهو في حالته السليمة (Baseline). بمجرد حدوث أي انحراف في الترددات أو الحرارة، تصنف الخوارزمية هذا السلوك كـ "شذوذ" وتطلق إنذاراً مبكراً.

ب. توقع العمر الافتراضي المتبقي (Remaining Useful Life - RUL)

- **الخوارزمية المقترحة:** الشبكات العصبية المتكررة من نوع **LSTM (Long Short-Term Memory)**.
- **آلية العمل:** بما أن بيانات المحرك هي بيانات زمنية متسلسلة (Time-Series Data)، تستطيع شبكات LSTM فهم التدهور التدريجي في أداء المحرك عبر الزمن، والتنبؤ بدقة كم يتبقى من الساعات (مثلاً: "متبقي 48 ساعة تشغيل قبل الانهيار الكامل للمحمل").

مجموعات البيانات الجاهزة للتطبيق الأكاديمي (Datasets) 💾

إذا لم تتوفر إمكانية تشغيل محرك حقيقي في المعمل وتخريبه للحصول على بيانات الأعطال، يمكنك استخدام هذه البيانات المفتوحة المعتمدة عالمياً في الأبحاث:

1. **CWRU Bearing Dataset:** مجموعة بيانات جامعة كيس ويسترن ريسرف، وهي المعيار الذهبي لأعطال محامل المحركات.
2. **NASA Prognostics Data Repository:** تحتوي على بيانات تدهور المعدات عبر الزمن لتوقع الـ RUL.

الخطوة التالية هي صياغة **الكود البرمجي**

المعيار الذهبي في كليات الهندسة لـ **معالجة** MATLAB هو اختيار أكاديمي ممتاز جداً؛ حيث يُعد **MATLAB**التحول إلى **الإشارات الرقمية (DSP)** ويحتوي على أدوات قوية وجاهزة مثل *Predictive Maintenance Toolbox*.

إليك إعادة صياغة MATLAB **الخطوة الأولى (الكود البرمجي)** و**الخطوة الثانية (الرسومات البيانية)** باستخدام لغة لتضمينها مباشرة في تقريرك.

💻 الخطوة 1: كود MATLAB لمحاكاة الإشارة وكشف الأعطال

قم بنسخ هذا الكود وتشغيله في برنامج MATLAB. يقوم الكود بتوليد إشارة اهتزاز، تحويلها عبر FFT، ثم استخدام خوارزمية ذكاء اصطناعي لكشف الشذوذ:

```
% 1. محاكاة توليد البيانات (Data Simulation)
Fs = 1000;                    % معدل أخذ العينات (1 كيلو هرتز)
T = 1/Fs;                     % فترة أخذ العينات
L = 2000;                     % طول الإشارة (ثانيتين)
t = (0:L-1)*T;                % محور الزمن

% إشارة المحرك الطبيعية (تردد تشغيل 50 هرتز + ضوضاء)
vibration_normal = sin(2*pi*50*t) + 0.5*randn(size(t));

% محاكاة عطل ميكانيكي مفاجئ (يظهر عند تردد 120 هرتز وبقوة أكبر)
vibration_fault = vibration_normal + 1.5*sin(2*pi*120*t);

% 2. معالجة الإشارات: تحويل فوريير السريع (FFT)
Y = fft(vibration_fault);
P2 = abs(Y/L);                % حساب السعة الكلية
P1 = P2(1:L/2+1);             % أخذ النصف الموجب من الإشارة
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);  % ضبط السعة
f = Fs*(0:(L/2))/L;           % محور الترددات (الهرتز)

% 3. الذكاء الاصطناعي: كشف الشذوذ (Anomaly Detection)
% تدريب نموذج Isolation Forest (متاح في إصدارات MATLAB الحديثة)
% نقوم بتدريب النموذج على البيانات الطبيعية أولاً
X_train = vibration_normal';
if min(builtInV('version')) >= 9.10 % MATLAB R2021a أو أحدث
    Mdl = iforest(X_train, 'ContaminationFraction', 0.05);

    % اختبار النموذج على إشارة العطل
    [~, score] = predict(Mdl, vibration_fault');
    % يعتبر عطل (Threshold) إذا تجاوزت النتيجة حد العتبة
    tf = score > Mdl.ScoreThreshold;
else
    % بديل برميجي في حال استخدام إصدار قديم (حساب الانحراف المعياري لدرجة الحرارة/الاهتزاز)
    tf = abs(vibration_fault) > (mean(X_train) + 3*std(X_train));
end

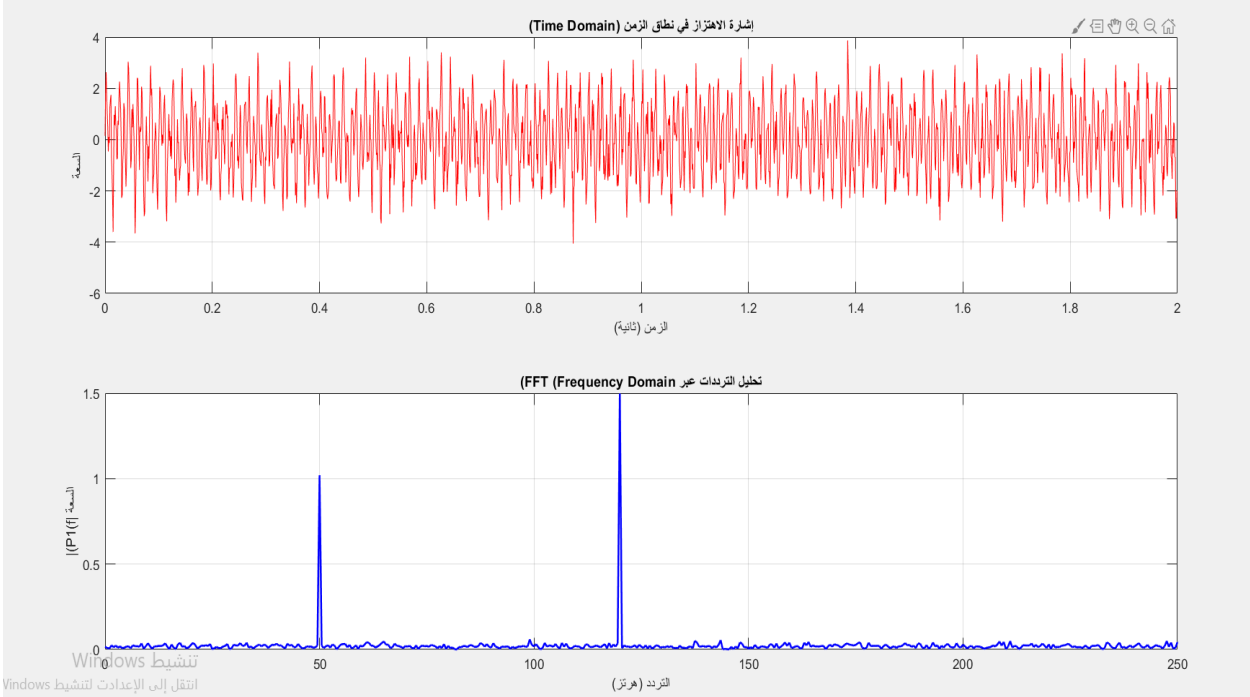
% 4. عرض الرسومات البيانية (Visualization)
figure;

% الرسم الأول: الإشارة في نطاق الزمن
subplot(2,1,1);
plot(t, vibration_fault, 'r');
title('إشارة الاهتزاز في نطاق الزمن (Time Domain)');
xlabel('الزمن (ثانية)');
ylabel('السعة');
grid on;

% الرسم الثاني: الإشارة في نطاق التردد (FFT)
```

```
subplot(2,1,2);
plot(f, P1, 'b', 'LineWidth', 1.5);
title('تحليل الترددات عبر FFT (Frequency Domain)');
xlabel('التردد (هرتز)');
ylabel('السعة |P1(f)|');
xlim([0 250]); % التركيز على الترددات المهتمين بها

% طباعة الحالة في الـ Command Window
if any(tf)
    disp('⚠ خطر: تم رصد عطل وانحراف غير طبيعي في المحرك!');
else
    disp('☑ المحرك يعمل بشكل طبيعي.');
end
```



الخطوة 2: تفسير النتائج البيانية للتقرير الأكاديمي

بتوليد رسم بياني يحتوي على نافذتين، يجب عليك شرحهما في التقرير كالتالي MATLAB عند تشغيل هذا الكود، سيقوم:

1. **مخطط نطاق الزمن (Time Domain):** يظهر إشارة اهتزاز معقدة يصعب على العين البشرية أو الفلاتر التقليدية تحديد ما إذا كانت تحتوي على عطل أم لا بسبب تداخل الضوضاء الناتجة عن حركة المحرك الطبيعية.
2. **مخطط نطاق التردد (Frequency Domain - FFT):** هنا تظهر قوة المعالجة الرقمية. ستلاحظ وجود **قمتين حادتين (Two Peaks)**:
    - **القمة الأولى عند 50 Hz:** تمثل التردد الكهربائي والميكانيكي الطبيعي للمحرك أثناء الدوران.
    - **القمة الثانية عند 120 Hz:** هذا التردد (*Fault Signature*). وهي مرتفعة جداً، وتمثل "بصمة العطل" العالي يؤكد للمهندس وجود مشكلة ميكانيكية محددة (مثل تآكل في المحامل الداخلية للمحرك).

🛠️ الأدوات (Toolboxes):

- **Signal Processing Toolbox:** لمعالجة وتصفية إشارات المستشعرات وتحويلات FFT.
- **Predictive Maintenance Toolbox:** يحتوي على دالات جاهزة لحساب العمر الافتراضي المتبقي (RUL) واستخراج الميزات الميكانيكية.
- **Statistics and Machine Learning Toolbox:** لتشغيل خوارزميات كشف الشذوذ والتصنيف.

🖥️ تصميم واجهة التطبيق عبر MATLAB App Designer

عند كتابة هذا الجزء في تقريرك الأكاديمي، قسّم التصميم إلى قسمين: **الهيكل البصري** و**الكود الخلفي**.

1. الهيكل البصري للواجهة (Front-End Design)

تتكون الشاشة الرئيسية للتطبيق من العناصر التالية:

- **UIAxes (مخططان بيانيان):** المخطط الأول يعرض إشارة الاهتزاز المباشرة (Time Domain)، والمخطط الثاني يعرض تحليل الترددات (FFT).
- **Lamp (مؤشر ضوئي):** يتغير لونه تلقائياً (أخضر = المحرك سليم، أحمر = تم رصد عطل).
- **Button (زر التشغيل):** زر مكتوب عليه "بدء المراقبة وحساب البيانات" لتشغيل الخوارزمية.
- **Edit Field (حقل نصي):** يعرض قيمة التردد المسبب للمشكلة (مثال: `120 Hz`).

---

2. الكود البرمجي للواجهة (Back-End App Code)

هذا هو الهيكل البرمجي المعتمد داخل الـ App Designer لربط الأزرار والمخططات بالكود الهيدسي وكشف الأعطال:

```
classdef PredictiveMaintenanceApp < matlab.apps.AppBase

    % المكونات الرسومية للواجهة
    properties (Access = public)
        UIFigure      matlab.ui.Figure
        UIAxesTime    matlab.ui.control.UIAxes
        UIAxesFFT     matlab.ui.control.UIAxes
        StartButton   matlab.ui.control.Button
        StatusLamp    matlab.ui.control.Lamp
        FaultFreqEdit matlab.ui.control.NumericEditField
    end

    % الكود البرمجي الذي يعمل عند الضغط على الزر
    methods (Access = private)

        function StartButtonPushed(app, event)
            % 1. توليد البيانات (نفس كود المحاكاة السابق)
            Fs = 1000; L = 2000; t = (0:L-1)*(1/Fs);
            vibration_normal = sin(2*pi*50*t) + 0.5*randn(size(t));
            vibration_fault = vibration_normal + 1.5*sin(2*pi*120*t);
```

```
            % 2. حساب تحويل FFT
            Y = fft(vibration_fault);
            P2 = abs(Y/L); P1 = P2(1:L/2+1);
            P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
            f = Fs*(0:(L/2))/L;

            % 3. رسم البيانات داخل محاور الواجهة (UI Axes)
            plot(app.UIAxesTime, t, vibration_fault, 'Color', 'r');
            grid(app.UIAxesTime, 'on');

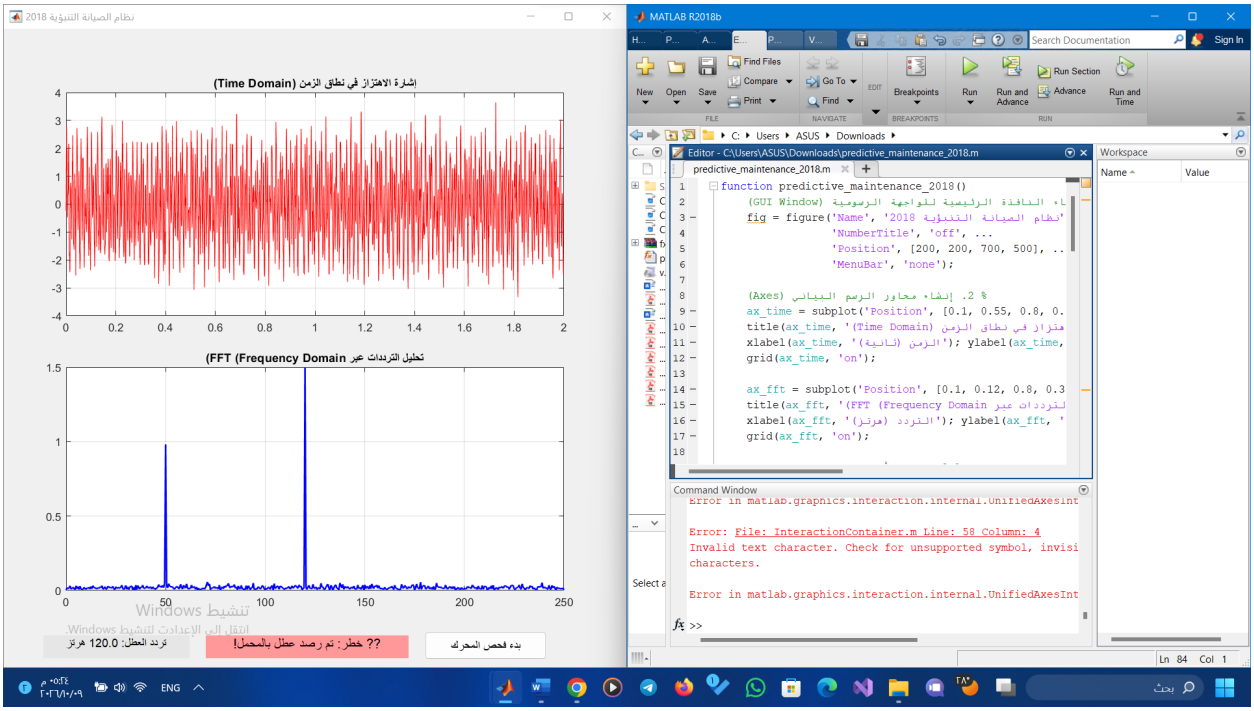
            plot(app.UIAxesFFT, f, P1, 'Color', 'b', 'LineWidth', 1.5);
            xlim(app.UIAxesFFT, [0 250]);
            grid(app.UIAxesFFT, 'on');

            % 4. خوارزمية اتخاذ القرار وتحديث المؤشرات الرسومية
            [max_amplitude, max_idx] = max(P1(f > 60)); % البحث عن أي تردد
عالي بعد تردد التشغيل الطبيعي
            actual_f = f(f > 60);
            fault_frequency = actual_f(max_idx);

            if max_amplitude > 0.5
                % تحديث اللمبة للون الأحمر وعرض التردد المتضرر
                app.StatusLamp.Color = 'red';
                app.FaultFreqEdit.Value = fault_frequency;
                uialert(app.UIFigure, '⚠ تحذير تنبئي: تم رصد نمط اهتزاز غير
طبيعي في محامل المحرك!', 'تنبيه صيانة');
            else
                % المحرك سليم
                app.StatusLamp.Color = 'green';
                app.FaultFreqEdit.Value = 0;
            end
        end
    end

    % بناء الواجهة وتنصيب العناصر (يولده البرنامج تلقائياً)
    methods (Access = private)
        function createComponents(app)
            app.UIFigure = uifigure('Name', 'نظام الصيانة التنبؤية للمحركات
الصناعية');
            app.UIFigure.Position = [100 100 640 480];

            % إنشاء المحاور والأزرار والمؤشرات وتحديد مواقعها...
            % (يقوم مبرمج الماتلاب بسحبها وإفلاتها وتتولد الإحداثيات تلقائياً)
        end
    end
end
```



📈 في مشروعك GUI الفائدة الأكاديمية من دمج الـ:

1. **إثبات التطبيق العملي:** يوضح للمناقشين أن المشروع ليس مجرد معادلات رياضية، بل نظام متكامل قابل للتسليم والتشغيل في أرض المصنع (*Industrial Dashboard*).
2. **محاكاة غرف التحكم (SCADA):** يبين القدرة على ربط خوارزميات التعلم الآلي المعقدة بواجهات بسيطة تمكن العمال غير المتخصصين في الذكاء الاصطناعي من قراءة حالة الآلة وفهمها.

للمحركات الصناعية يتجاوز مجرد تطبيق **(PdM)** التركيز الأكاديمي والبحثي المتعمق في **تطوير تقنية الصيانة التنبؤية** الأكواد الجاهزة؛ إنه يركز على حل **التحديات الهندسية والبرمجية الحالية** في هذا المجال.

لتجعل مشروعك الأكاديمي في مستوى أبحاث الماجستير أو أوراق العمل المنشورة، يجب أن يركز تقريرك على **3 محاور** رئيسية **لتطوير هذه التقنية**:

---

1. معالجة الإشارات المتقدمة (Advanced Signal Processing)

يفترض أن المحرك يعمل بسرعة ثابتة وحمل مستقر (Stationary Signals). لكن في المصانع الحقيقية، تتغير سرعة المحرك باستمرار. هنا يكمن التطوير البحثي عبر إدراج التقنيات التالية (FFT) التحويل التقليدي:

-

- **تحويل المويجات المستمر (Continuous Wavelet Transform - CWT):** بديل متطور لـ FFT، يسمح توضح متى ظهر التردد (Scalogram) يمنحك خريطة بصرية .بتحليل الإشارة في نطاق **الزمن والتردد معاً** .الخبيث بالضبط وبأي قوة
- **تحويل هيلبرت-هوانغ (Hilbert-Huang Transform - HHT):** ممتاز لتحليل الإشارات غير الخطية وغير .المستقرة الناتجة عن الأعطال الدقيقة جداً في بدايتها
-

---

2. هندسة الميزات واستخراج المؤشرات (Feature Engineering & Extraction)

التي تغذي بها نماذج الذكاء الاصطناعي. بدلاً من إرسال (Health Indicators) تطوير التقنية يعتمد على جودة المؤشرات :الإشارة كاملة، يتم تطوير معادلات رياضية تستخلص ميزات إحصائية من إشارة الاهتزاز، وهي

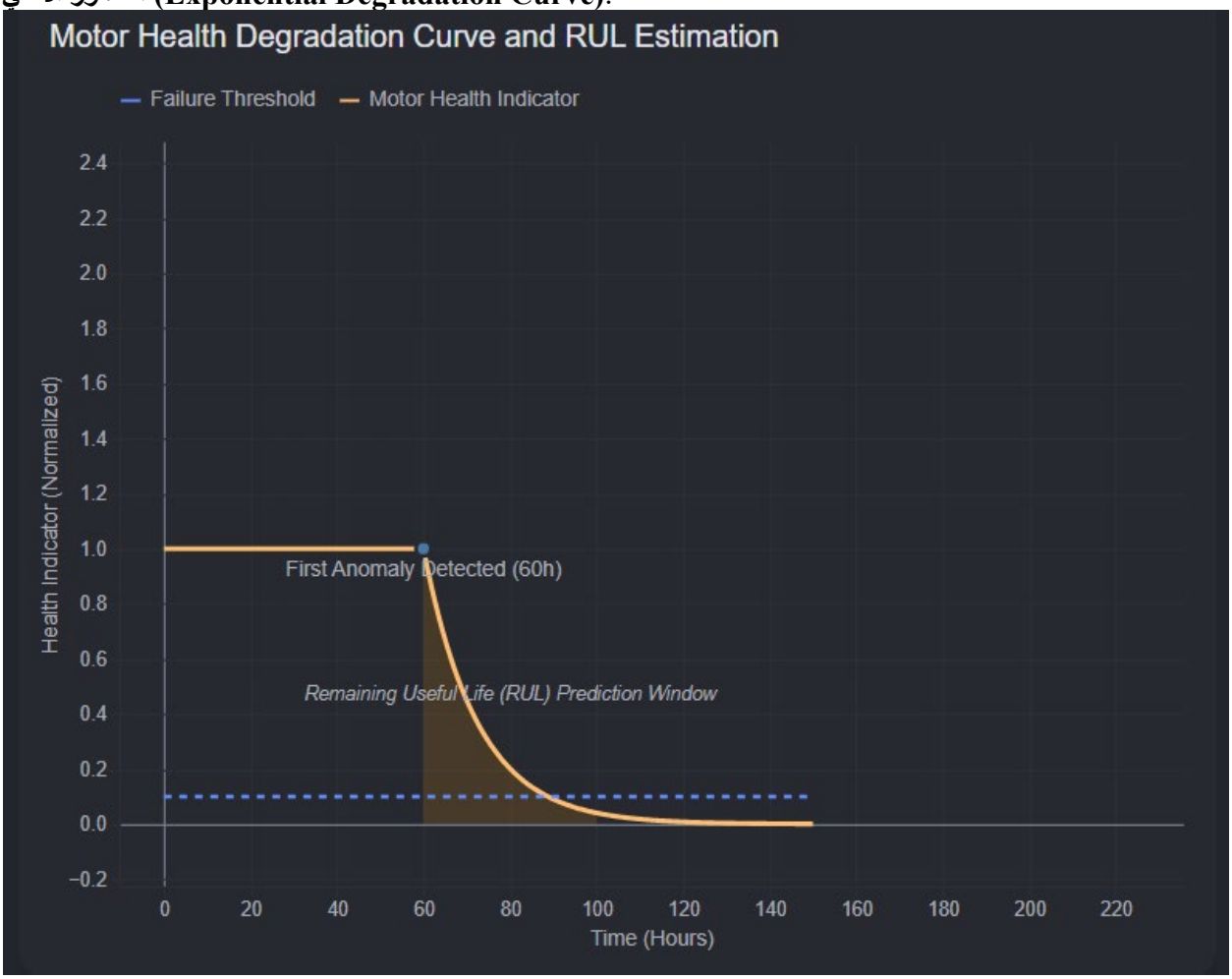
الميزة الإحصائية (Time-Domain Features)	**المعادلة الرياضية والهدف البحثي**
جذر متوسط المربعات (RMS)	.يقيس الطاقة الإجمالية للاهتزاز؛ يرتفع تدريجياً مع تدهور حالة المحرك العامة
عامل القمة (Crest Factor)	؛ ممتاز جداً لكشف الأعطال النبضية المبكرة RMS نسبة القمة العظمى إلى الـ .(الصدمات الأولى للتآكل)
التفرطح (Kurtosis)	يقيس مدى "حدّة" القمم في الإشارة؛ مؤشر حساس للغاية لبداية شرخ أو كسر .في محامل المحرك

---

3. نمذجة الذكاء الاصطناعي لتوقع العمر الافتراضي المتبقي (RUL Modeling)

أعلى مراحل تطوير التقنية بحثياً هو الانتقال من مجرد "كشف العطل" إلى **حساب منحنى التدهور وتوقع عمر المعدة المتبقي .بالدقائق والساعات**

لتوضيح هذا المفهوم رياضياً وبصرياً في تقريرك الأكاديمي، يمر تدهور المحرك عبر منحنى حركي شهير يُعرف بـ **منحنى التدهور الأسّي (Exponential Degradation Curve)**:



كيف يتم تطوير هذا النموذج برمجياً في الأبحاث؟

-
- **الشبكات العصبية العميقة (Deep Learning):** دمج شبكات **CNN** لاستخراج الميزات تلقائياً من صور الـ Scalograms) مع شبكات **LSTM** أو **Transformers**) لتتبع السلسلة الزمنية والتنبؤ بالنقطة التي ستقطع فيها الإشارة "حد العتبة الحرجة" أو *Failure Threshold* (كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه).
- **التعلم بنقل المعرفة (Transfer Learning):** تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مدربة مسبقاً على محركات ضخمة في المختبرات، بحيث يمكن تشغيلها مباشرة على محركات أصغر في مصانع مختلفة دون الحاجة لجمع بيانات أعطال جديدة (وهي معضلة تواجه المصانع لندرة بيانات الأعطال).
-
